Table des matières

1 Généralités sur les équations différentielles **2**

2 Équations différentielles linéaires d'ordre 1 **4**
2.1 Équation linéaire scalaire d'ordre 1 (rappels) 4
2.2 Système différentiels linéaires d'ordre 1 5
2.3 Définitions et notations 6
2.4 Structure de l'ensemble des solutions 8
2.5 Théorème de Cauchy linéaire 9
2.6 Démonstration du théorème de Cauchy linéaire 12

3 Équations différentielles à coefficients constants **14**
3.1 Position du problème 14
3.2 Équation homogène 14
3.3 Résolution pratique de l'équation homogène 15
3.4 Équation totale 18

4 Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre n **18**
4.1 Définition 19
4.2 Traduction sous la forme d'un système différentiel d'ordre 1 20

5 Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 2 **22**
5.1 Wronskien 23
5.2 Recherche d'une solution particulière : méthode de variation des constantes 24
5.3 Quelques techniques classiques d'obtention de solutions d'une équation scalaire d'ordre 2 25
5.4 Résolution de l'équation homogène (E_0) quand on connaît une solution non nulle . . 26
5.5 Exemples de résolution d'équations non normalisées 27

6 Étude qualitative des solutions d'une équation différentielle **28**
6.1 Méthode de Sturm-Liouville (HP) 28
6.2 Lemme de Gronwall (HP) 28
6.3 Un exemple d'étude qualitative 29

Équations différentielles linéaires

Dans ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, I un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide, et E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie muni d'une norme $\|\cdot\|$.

En première année ont été abordées :

- les équations différentielles linéaires d'ordre 1 de la forme :

$$y' + a(t)y = b(t) \quad \text{avec} \quad a : I \to \mathbb{K} \text{ et } b : I \to \mathbb{K} \text{ continues ;}$$

- les équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants de la forme :

$$y'' + ay' + by = c(t) \quad \text{avec} \quad (a, b) \in \mathbb{K}^2 \text{ et } c : I \to \mathbb{K} \text{ continue.}$$

Les objectifs (modestes ?) du cours de seconde année sont, toujours en restant dans le cas linéaire :

- pour les équations d'ordre 1, étendre l'étude au cas de fonctions à valeurs vectorielles dans un espace de dimension finie ;
- pour les équations d'ordre 2, étendre l'étude au cas des coefficients non constants.

1 Généralités sur les équations différentielles

Une équation différentielle est une équation dont l'inconnue est une fonction, et qui fait intervenir la fonction inconnue et ses dérivées *au même point*. L'ordre de l'équation sera le plus grand ordre de dérivation qui y apparaît.

Remarque. L'équation $y'(t) = y(t+1)$ n'est donc *pas une équation différentielle* au sens que l'on vient de définir.

Beaucoup de processus physiques sont modélisés par des fonctions vérifiant une équation différentielle.

Exemple. La liste qui suit n'est pas exhaustive.

1. Le pendule : l'angle θ avec la verticale vérifie une équation de la forme :

$$\theta'' = -k \sin(\theta).$$

2. La charge q d'un condensateur d'un circuit RLC :

$$Lq'' + rq' + \frac{1}{C}q = E.$$

3. Le déplacement x sur un axe d'une masse reliée à l'origine de l'axe par un ressort :

$$x'' = -\frac{k}{m}x.$$

Remarque.

- Il y a une différence importante entre le premier exemple ci-dessus et les deux autres : dans ces deux derniers cas, l'équation est linéaire, ce qui fait que l'ensemble des solutions est un espace vectoriel (exemple 3) ou un espace affine (exemple 2).
  Le programme se limite à l'étude d'équations différentielles linéaires.
- Certains processus sont des modélisés par des fonctions vérifiant des équations plus complexes faisant intervenir des dérivées partielles de la fonctions. Par exemple, une fonction d'onde dans $\mathbb{R}^3$ vérifie une équation de la forme :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0.$$

  Les équations faisant intervenir des dérivées partielles sont appelées "équations aux dérivées partielles". On en étudiera des exemples dans le chapitre portant sur le calcul différentiel. Leur étude systématique est hors-programme. L'idée est d'essayer de se ramener à des équations différentielles, par exemple à l'aide d'un changement de variables.

De façon générale, une **équation différentielle scalaire d'ordre** n est une équation de la forme :

$$F(t, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0$$

où F est une application définie sur une partie D de $\mathbb{R} \times \mathbb{K}^{n+1}$ et à valeurs dans $\mathbb{K}$. Une solution est un couple (I, f) où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une application de I dans $\mathbb{K}$, n fois dérivable et telle que :

$$\forall t \in I,\ F(t, f(t), f'(t), \ldots, f^{(n)}(t)) = 0.$$

Remarquons que l'intervalle de définition d'une telle solution n'apparaît pas directement dans l'ensemble D et dépend en général des conditions initiales que l'on va imposer à la solution.

Exemple.

1. Dans l'exemple du pendule, la fonction F est :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^4 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (t, \theta_0, \theta_1, \theta_2) & \longmapsto & \theta_2 + k\sin(\theta_0). \end{array}$$

   On peut montrer que les solutions peuvent être définies sur $\mathbb{R}$.
2. L'équation $y' = (x+y)^2$ correspond à

$$\begin{array}{cccc} F: & \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (x, y, z) & \longmapsto z - (x+y)^2. & \end{array}$$

   L'exercice suivant prouve qu'aucune solution n'est définie sur $\mathbb{R}$.

Exercice 1. Trouver les solutions de cette dernière équation. On cherchera les solutions (I, f) maximales, c'est-à-dire ne pouvant pas se prolonger à un intervalle contenant strictement I.

2 Équations différentielles linéaires d'ordre 1

"Ca, c'est de la physique. Ne parlons pas des choses qui fâchent."
"Profitons de la physique, il faut bien que ça serve à quelque chose."

2.1 Équation linéaire scalaire d'ordre 1 (rappels)

Soit $(a, b, c) \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})^3$ avec $\forall t \in I,\ a(t) \neq 0$.
On considère les équations différentielles :

$$\begin{aligned}(E)\ :&a(t)y' + b(t)y = c(t),\\ (E_0)\ :&a(t)y' + b(t)y = 0.\end{aligned}$$

Remarque. Avec ces hypothèses, l'équation différentielle $a(t)y' + b(t) = c(t)$ peut se mettre sous la forme $y' = \alpha(t)t + \beta(t)$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})^2$, mais ce n'est pas indispensable en pratique.

Rappelons les résultats vus en première année.

Théorème 1 :

1. L'ensemble des solutions de l'équation (E_0) sur I est une droite vectorielle sur $\mathbb{K}$.
   Plus précisément, il existe une fonction y_0 qui ne s'annule par sur I et telle que les solutions de (E_0) sur I soient les λy_0, avec $\lambda \in \mathbb{K}$.
2. Il existe une solution y_1 de (E) sur I.
   Les solutions de (E) sur I sont alors les $y_1 + \lambda y_0$ pour $\lambda \in \mathbb{K}$.
3. Tout problème de Cauchy associé à (E) admet une unique solution définie sur I.

Attention. Lorsque a s'annule sur I, l'équation n'est plus une équation normalisée. L'ensemble des solutions est (presque) toujours un sous-espace affine, mais on ne sait rien de sa dimension, ni s'il existe des solutions (sauf évidemment dans le cas où l'équation est homogène).

Exemple. $ty' - \alpha y = 0$.

Exercice 2. Déterminer la dimension de l'espace vectoriel des solutions sur I de l'équation différentielle $(1 - \cos(t))y' - (\sin(t))y = 0$ et, si possible, une base, dans chacun des cas suivants :

1. $I =]0, 2\pi[$;
2. $I =]-2\pi, 2\pi[$;
3. $I =]-2n\pi, 2n\pi[$;
4. $I = \mathbb{R}$.

Point méthode. Pour déterminer une solution particulière de l'équation avec second membre :

- on commence par chercher une solution particulière "évidente" (éventuellement en se guidant sur le problème, physique, géométrique ou autre, d'où est issu cette équation différentielle) ;
- si l'on n'en trouve pas, on peut utiliser la méthode de variation de la constante car une solution non nulle de l'équation homogène associée ne s'annule pas.

Exemple. 1. $xy' - y = x^2$.

2. $(x-1)y' - y = (x-2)e^x$.

Point méthode. Résolution d'une équation différentielle de la forme $a(t)y' + b(t)y = c(t)$ sur un intervalle sur lequel a s'annule :

- On commence par résoudre l'équation sur tout intervalle sur lequel a ne s'annule pas (on sait que l'ensemble des solutions est une droite affine).
- On procède ensuite par analyse/synthèse puisque l'on n'a aucune théorème ni d'existence ni d'unicité.

Exercice 3. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $(x-1)y' - y = (x-2)e^x$.

2.2 Système différentiels linéaires d'ordre 1

Définition 1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, I un intervalle de $\mathbb{R}$ ainsi que $A : I \mapsto \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \to \mathbb{K}^n$ deux applications continues. L'équation :

$$(E) \ : \ Y' = A(t)Y + B(t)$$

est appelée **système différentiel linéaire d'ordre** 1.
Les solutions d'un tel système sont les fonctions Y de I dans $\mathbb{K}^n$ dérivables et vérifiant :

$$\forall t \in I, \ Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t).$$

Le **système différentiel homogène** (ou **sans second membre**) **associé** est :

$$(E_0) \ : \ Y' = A(t)Y.$$

Définition 2

Une **condition initiale** pour un tel système différentiel est un couple $(t_0, Y_0) \in I \times \mathbb{K}^n$.
Un **problème de Cauchy** est un système différentiel $Y' = A(t)Y + B(t)$ muni d'une condition initiale (t_0, Y_0).
Une solution d'un tel problème de Cauchy est une fonction Y de I dans $\mathbb{K}^n$ dérivable et vérifiant :

$$\forall t \in I, \ Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t) \quad \text{et} \quad Y(t_0) = Y_0.$$

Nous démontrerons le théorème suivant :

Théorème 2 :

- Tout problème de Cauchy associé à (E) admet une unique solution.
- L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions du système homogène (E_0) est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{D}(I, \mathbb{K}^n)$ de dimension n et pour tout $t_0 \in I$, l'application :

$$\begin{array}{rcl} \mathcal{S}_0 & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ Y & \longmapsto & Y(t_0) \end{array}$$

  est un isomorphisme d'espaces vectoriels.
- L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions du système (E) est un sous-espace affine de $\mathcal{D}(I, \mathbb{K}^n)$ dirigé par $\mathcal{S}_0$ (et donc de dimension n).

Remarque.

- Le fait que $\mathcal{S}_0$ (respectivement $\mathcal{S}$) soit un sous-espace vectoriel (respectivement un sous-espace affine) de $\mathcal{D}(I, \mathbb{K}^n)$ provient du caractère linéaire de l'équation (E).
- Le résultat important du théorème concerna la dimension.
- La continuité de A et B montre que toute solution du système $Y' = A(t)Y + B(t)$ (donc *a priori* supposé seulement dérivable) est en fait de classe $\mathcal{C}^1$.
  De même, si A et B sont de classe $\mathcal{C}^k$, alors toute solution est de classe $\mathcal{C}^{k+1}$.
- On peut trouver numériquement des valeurs approchées de la solution d'un tel problème de Cauchy à l'aide de la **méthode d'Euler** ou de méthodes plus évoluées, mais partant du même principe.
  En Python, c'est la fonction solveivp (pour *initial value problem*) du module scipy.integrate qui permet d'effectuer la résolution numérique du problème de Cauchy :

$$Y' = \Phi(t, Y) \quad \text{et} \quad Y(t_0) = Y_0,$$

  où l'on a posé

$$\Phi : \begin{array}{rcl} I \times \mathbb{K}^n & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ (t, X) & \longmapsto & A(t)X + b(t). \end{array}$$

  def Phi(t,Y) : ... solveivp(Phi,(t0,tmax),Y0,T) où T est un tableau des valeurs de t entre t0 et tmax, en lesquelles on veut calculer une valeur approchée de la solution Y.
- Cette méthode de résolution numérique d'équations différentielles n'est pas limitée à des équations linéaires. Elle peut s'appliquer à n'importe quelle équation différentielle de la forme $Y' = \Phi(t, Y)$ (le caractère linéaire désigne ici la linéarité de Φ par rapport à son deuxième argument).

2.3 Définitions et notations

Les systèmes linéaires étudiés précédemment ne sont qu'un cas particulier (et la traduction matricielle) de la notion suivante.

Notation. Dans tout ce chapitre, afin d'alléger les écritures, si u est un endomorphisme de E et e un vecteur de E, alors la valeur de u en e, traditionnellement notée $u(e)$, sera souvent notée $u \cdot e$.

Définition 3

- On appelle **équation différentielle linéaire du premier ordre** tout équation de la forme :
$$(E) \ : \ x' = a(t) \cdot x + b(t),$$
où $a : I \to \mathcal{L}(E)$ et $b : I \to F$ sont deux applications continues.
- L'application b est appelée **second membre** de (E).
- On appelle **équation homogène** (ou **sans second membre**) **associée** à (E) l'équation :
$$(E_0) \ : \ x' = a(t) \cdot x.$$

Définition 4

Soit $a : I \to \mathcal{L}(E)$ et $b : I \to \mathcal{L}(E)$ deux applications continues. On appelle **solution** de l'équation différentielle $x' = a(t) \cdot x + b(t)$ toute application dérivable $\varphi : I \to E$ vérifiant :
$$\forall t \in I, \ \varphi'(t) = a(t) \cdot \varphi(t) + b(t).$$

Remarque.
- Naturellement, au moyen d'une base $\mathcal{B}$ de l'espace vectoriel E, toute équation différentielle $y' = a(t) \cdot y + b(t)$ se ramène au système différentiel $Y' = A(t)Y + B(t)$, où, pour tout $t \in I$, les matrices $A(t)$ (carrée) et $B(t)$ (colonne) sont respectivement les matrices dans $\mathcal{B}$ de l'endomorphisme $a(t)$ et du vecteur $b(t)$.
- Soit φ une solution de (E). Les applications a et b sont supposées continues, φ est continue car dérivable et l'application :
$$\begin{array}{rcl} \mathcal{L}(E) \times E & \longrightarrow & E \\ (u, y) & \longmapsto & u(y) \end{array}$$
est bilinéaire, donc également continue puisque $\mathcal{L}(E)$ et E sont de dimension finie. Donc $\varphi' = a \cdot \varphi + b$ est continue. Ainsi, les solutions de (E) sont de classe $\mathcal{C}^1$.

[Quelqu'un bégaye sur l'exo suivant] "On va la faire à la Jean Nougayrède : vous avez le droit au cours !"

Exercice 4. Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que si les applications $a : I \to E$ et $b : I \to E$ sont de classe $\mathcal{C}^k$, alors toute solution de l'équation différentielle $(E) : x' = a(t) \cdot x + b(t)$ est de classe $\mathcal{C}^{k+1}$.
Que peut-on dire si a et b sont de classe $\mathcal{C}^\infty$?

Dans la suite de cette partie, $a : I \to \mathcal{L}(E)$ et $b : I \to E$ sont deux applications continue et (E) est l'équation différentielle $x' = a(t) \cdot x + b(t)$.

Problème de Cauchy

Définition 5

- On dit qu'une solution φ de l'équation différentielle (E) vérifie la **condition initiale** $(t_0, x_0) \in I \times E$ si l'on a :
$$\varphi(t_0) = x_0.$$
- On appelle **problème de Cauchy** l'équation (E) munie d'une condition initiale $(t_0, x_0) \in I \times E$:
$$x' = a(t) \cdot x + b(t) \quad \text{et} \quad x(t_0) = x_0.$$
- Résoudre ce **problème de Cauchy**, c'est trouver toutes les solutions φ de (E) vérifiant la condition initiale $\varphi(t_0) = x_0$.

2.4 Structure de l'ensemble des solutions

L'application :
$$\begin{array}{rccc} L: & \mathcal{C}^1(I,E) & \longrightarrow & \mathcal{C}^0(I,E) \\ & x & \longmapsto & x' - a \cdot x \end{array}$$
est bien définie, c'est une application linéaire, et l'on constate que les équations (E) et (E_0) se formulent naturellement à l'aide de L :
$$(E) \ : \ L(x) = b \quad \text{et} \quad (E_0) \ : \ L(x) = 0.$$

Le théorème de Cauchy linéaire montrera que L est surjective. Les propriétés générales des équations linéaires donnent alors les deux résultats suivants.

Théorème 3 :

- L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation homogène est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(I,E)$; c'est le noyau de l'application linéaire L introduite ci-dessus.
- Si φ_p est une solution particulière de (E), l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation (E) s'écrit :
$$\mathcal{S} = \varphi_p + \mathcal{S}_0.$$
C'est donc un sous-espace affine de $\mathcal{C}^1(I,E)$ de direction $\mathcal{S}_0$.

Point méthode. Pour résoudre une équation différentielle linéaire, on ajoute une solution particulière à la solution générale de l'équation homogène associée.

Théorème 4 : Principe de superposition

Soit $(\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{K}^2$ et $(b_1, b_2) \in \mathcal{C}^0(I, E)^2$ tels que $b = \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2$.
Si φ_1 et φ_2 sont respectivement solution des équations :

$$x' = a(t) \cdot x + b_1 \quad \text{et} \quad x' = a(t) \cdot x + b_2,$$

alors la fonction $\varphi = \alpha_1 \varphi_1 + \alpha_2 \varphi_2$ est solution de $(E) : x' = a(t) \cdot x + b(t)$.

2.5 Théorème de Cauchy linéaire

On rappelle que a et b désignent des applications continues sur I à valeurs respectivement dans $\mathcal{L}(E)$ et E. On considère l'équation différentielle linéaire du premier ordre (E) :

$$x' = a(t) \cdot x + b(t).$$

Théorème 5 : Théorème de Cauchy linéaire

- Tout problème de Cauchy associé à (E) admet une unique solution.
- L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation homogène (E_0) est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(I, E)$ et pour tout $t_0 \in I$, l'application :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}_0 & \longrightarrow & E \\ y & \longmapsto & y(t_0) \end{array}$$

  est un isomorphisme d'espaces vectoriels. En particulier, $\mathcal{S}_0$ a même dimension que E.
- L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de (E) est un sous-espace affine de $\mathcal{C}^1(I, E)$ dirigé par $\mathcal{S}_0$ (et donc de même dimension que E).

Démonstration. C'est l'objet de la section suivante. □

Remarque.
- Le théorème de Cauchy linéaire a été démontré dans le cours de première année pour les équations différentielles scalaires ($E = \mathbb{K}$) du premier ordre en exhibant la forme explicite des solutions.
  Une telle forme explicite ne s'étend pas au cas général ($\dim(E) \geqslant 2$).
- La partie "existence" du théorème de Cauchy linéaire assure que l'ensemble des solutions de (E) est non vide (car $I \times E$ est non vide).
- On utilise souvent l'unicité pour établir des propriétés des solutions de (E) sans résoudre l'équation.

Exemple.
1. Deux "**courbes intégrales**" distinctes de (E) ne se croisent pas. Autrement dit, si φ_1 et φ_2 sont deux solutions distinctes de (E), on a :

$$\forall t \in I, \ \varphi_1(t) \neq \varphi_2(t).$$

2. En particulier, une solution non nulle de l'équation homogène (E_0) ne s'annule en aucun point.

3. Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$. Supposons $I = \mathbb{R}$ et a et b T-périodiques. Si φ est une solution de (E), alors $\varphi_T : t \mapsto \varphi(t+T)$ est encore une solution de (E). En effet, on a :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ \varphi_T'(t) = \varphi'(t+T) = a(t+T) \cdot \varphi(t+T) + b(t+T) = a(t) \cdot \varphi_T(t) + b(t).$$

On en déduit :

$$\varphi \text{ est } T\text{-périodique} \iff \varphi_T = \varphi \iff \varphi_T(0) = \varphi(0) \iff \varphi(T) = \varphi(0).$$

Formulation en termes de systèmes différentiels linéaires

Soit $A : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \to \mathbb{K}^n$ des applications continues. Pour tout $(t_0, X_0) \in I \times \mathbb{K}^n$, le problème de Cauchy :

$$(\text{Sys}) \ : \ X' = A(t)X + B(t) \quad \text{et} \quad X(t_0) = X_0$$

possède une unique solution.

Exercice 5. Soit $A \in \mathcal{C}(I, \mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$, $B \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}^n)$ et $t_0 \in I$.
On considère le système différentiel réel :

$$\text{Sys} \ : \ X' = A(t)X + B(t).$$

Montrer qu'une solution $\varphi : I \to \mathbb{C}^n$ de (Sys) est réelle (c'est-à-dire à valeurs dans $\mathbb{R}^n$) si, et seulement si, $\varphi(t_0) \in \mathbb{R}^n$.

Espace des solutions de l'équation homogène

Rappelons (théorème de Cauchy linéaire) que l'espace vectoriel $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation homogène $(E_0) : x' = a(t) \cdot x + b(t)$ est de dimension $\dim(E)$ et que l'application :

$$\begin{array}{cccc} \delta_{t_0} & \mathcal{S}_0 & \longrightarrow & E \\ & \varphi & \longmapsto & \varphi(t_0) \end{array}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Théorème 6 :

Si $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ sont des solutions de l'équation homogène (E_0), alors les trois assertions suivantes sont équivalentes :

(i) la famille $(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$ est une base de $\mathcal{S}_0$;

(ii) il existe $t_0 \in I$ tel que la famille $(\varphi_1(t_0), \ldots, \varphi_n(t_0))$ soit une base de E ;

(iii) pour tout $t \in I$, la famille $(\varphi_1(t), \ldots, \varphi_n(t))$ est une base de E.

Exemple. Considérons l'équation homogène $(E_0) : x' = a(t) \cdot x$ et $t_0 \in I$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E. Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, il existe une unique solution φ_k de (E_0) telle que $\varphi_k(t_0) = e_k$. Alors $(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$ est une base de $\mathcal{S}_0$. Soit $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$. On a, pour tout $\varphi \in \mathcal{S}_0$:

$$\varphi = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k \varphi_k \iff \varphi(t_0) = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k e_k.$$

Point méthode. Si l'on dispose de n fonctions $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ de I dans E de dimension n, alors, pour prouver que la famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est une base de $\mathcal{S}_0$, il suffit de démontrer au choix :

- que $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ appartiennent à $\mathcal{S}_0$ et forment une famille libre ;
- que $\mathcal{S}_0 \subset \mathrm{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$. On a alors $\mathcal{S}_0 = \mathrm{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ pour des raisons de dimension, et la famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est génératrice, donc une base de $\mathcal{S}_0$. Il n'est pas nécessaire de démontrer préalablement que les fonctions φ_k appartiennent à $\mathcal{S}_0$.

Exercice 6. Résoudre le système différentiel :

$$\begin{cases} x' = x + 2y \\ y' = 2x + y \end{cases}$$

On pourra additionner et soustraire les deux équations.

Pour aller plus loin (HP)

Définition 6

Soit $(y_1, \dots, y_n)$ une famille de n solutions de (E_0) et $\mathcal{B}$ une base de E. On appelle **matrice wronskienne** de la famille $(y_1, \dots, y_n)$ dans las base $\mathcal{B}$, la fonction de I dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui associe à tout $t \in I$ la matrice $W(t)$ de la famille $(y_1(t), \dots, y_n(t))$ dans la base $\mathcal{B}$.
On appelle **wronskien** de la famille $(y_1, \dots, y_n)$ dans la base $\mathcal{B}$ la fonction de I dans $\mathbb{K}$ définie par :

$$\forall t \in I,\ w(t) = \det_{\mathcal{B}}(y_1(t), \dots, y_n(t)) = \det(W(t)).$$

Définition 7

On appelle **système fondamental** de (E_0) toute base de l'espace vectoriel des solutions de (E_0).

La non nullité du wronskien caractérise les systèmes fondamentaux.

Théorème 7 : Propriétés du wronskien

Soit $y_1, \dots, y_n$ des solutions de (E_0). Il est équivalent de dire :

(i) $(y_1, \dots, y_n)$ est un système fondamental ;

(ii) $\exists t \in I :\ w(t) \neq 0$;

(iii) $\forall t \in I,\ w(t) \neq 0$.

Exercice 7. Trouver une équation différentielle vérifiée par w. retrouver le résultat précédent. On pourra utiliser l'exercice Moulin.ED.29.

2.6 Démonstration du théorème de Cauchy linéaire

On s'intéresse ici à l'équation différentielle $y' = a(t)\cdot y + b(t)$ où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant t_0, $a \in \mathcal{C}^0(I, \mathcal{L}(E))$et $b \in \mathcal{C}^0(I, E)$. En posant :

$$\begin{array}{rccc} \Phi : & I \times E & \longrightarrow & E \\ & (t, x) & \longmapsto & a(t) \cdot x + b(t), \end{array}$$

le problème de Cauchy associé à cette équation différentielle avec la condition initiale $(t_0, x_0) \in I \times E$ s'écrit :

$$\text{(PC)} \ : \ y' = \Phi(t, y) \quad \text{avec} \quad y(t_0) = y_0.$$

Forme intégrale d'une équation normalisée du premier ordre

- Si (I, f) est une solution de ce problème de Cauchy, alors la fonction $t \mapsto \Phi(t, f(t))$ est continue sur I comme composée de fonctions continues. Donc f est de classe $\mathcal{C}^1$ et l'on peut écrire :

$$\forall t \in I, \ f(t) - f(t_0) \int_{t_0}^{t} f'(u)\mathrm{d}u = \int_{t_0}^{t} \Phi(u, f(u))\mathrm{d}u.$$

  La fonction f vérifie donc l'**équation intégrale** :

$$\text{(EI)} \ : \ y(t) = y(t_0) + \int_{t_0}^{t} \Phi(u, y(u))\mathrm{d}u.$$

- Réciproquement, si f *continue* vérifie la relation (EI) sur un intervalle I, alors f est *dérivable* sur I et l'on a $f'(t) = \Phi(t, f(t))$. De plus, $f(t_0) = y_0$, ce qui prouve que (I, f) est solution du problème de Cauchy (PC).

L'équation intégrale (EI) est donc équivalente au problème de Cauchy (PC). Plus précisément, trouver y dérivable vérifiant (PC) équivaut à trouver y continue vérifiant (EI).

Remarque. Résoudre un problème de Cauchy revient donc à trouver les points fixes de l'opérateur intégral :

$$F : y \mapsto \left(t \mapsto y_0 + \int_{t_0}^{t} \Phi(u, f(u))\mathrm{d}u \right).$$

Pour aller plus loin (HP)

Le caractère linéaire de l'équation différentielle n'est pas indispensable pour cette réduction d'un problème de Cauchy à une équation intégrale. L'outil naturel pour monter l'existence et l'unicité de la solution d'un tel problème est le théorème du point fixe dans un espace métrique complet bien choisi. L'existence s'obtient en montrant la convergence d'une suite définie par récurrence par $y_{n+1} = F(y_n)$.

Démonstration (HP)

Pour démontrer l'existence et l'unicité des solutions de ce problème de Cauchy, nous aurons besoin des deux lemmes techniques suivants.

Théorème 8 :

Soit $a \in \mathcal{C}^0(I, \mathcal{L}(E))$ et (z_n) une suite de fonctions continues de I dans E telles que :

$$\forall t \in I,\ z_{n+1}(t) = \int_{t_0}^{t} a(u) \cdot z_n(u)\mathrm{d}u.$$

Alors la série $\sum z_n$ converge normalement sur tout segment de I.

Théorème 9 :

Soit $a \in \mathcal{C}^0(I, \mathcal{L}(E))$ et $h \in \mathcal{C}^0(I, E)$. S'il existe un réel $t_0 \in I$ tel que :

$$\forall t \in I,\ h(t) = \int_{t_0}^{t} a(u) \cdot h(u)\mathrm{d}u$$

alors h est nulle sur I.

Théorème 10 : Existence et unicité des solutions

Soit $(t_0, y_0) \in I \times E$. Alors le problème de Cauchy :

$$y' = a(t) \cdot y + b(t) \quad \text{avec} \quad y'(t_0) = y_0$$

admet une unique solution sur I.

Démonstration.

- Mise sous forme d'une équation intégrale équivalente :

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} (a(u) \cdot y(u) + b(u))\mathrm{d}u.$$

- L'unicité vient du lemme précédent.
- Pour l'existence, on définit la suite (y_n) par récurrence :

$$y_{n+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} (a(u) \cdot y_n(u) + b(u))\mathrm{d}u$$

  et l'on démontre qu'elle converge uniformément sur tout segment de I grâce au premier lemme technique.

□

Exercice 8 ($\circ$)**.** Montrer que toute solution de l'équation linéaire sur un sous-intervalle J non vide non trivial de I se prolonge de façon unique en une solution sur I.

Exercice 9 ($\star$)**.** Soit $u : I \to \mathcal{L}(E)$ une solution de l'équation différentielle homogène $u' = a(t) \circ u$. Montrer que s'il existe $t_0 \in I$ tel que $u(t_0)$ soit inversible, alors $u(t)$ est inversible pour tout $t \in I$. Pour s'entraîner à utiliser le théorème de Cauchy linéaire, et même si cela est redondant au vu de la dimension finie de E, on montrera les deux résultats suivants :

- si $u(t_0)$ est injective, alors $u(t)$ est injective pour tout $t \in I$;
- si $u(t_0)$ est surjective, alors $u(t)$ est surjective pour tout $t \in I$.

Remarque. L'exercice précédent fonctionne en dimension infinie avec un espace vectoriel normé complet.

3 Équations différentielles à coefficients constants

Rappel. Revoir la définition et les propriétés de l'exponentielle sur $\mathcal{L}(E)$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

3.1 Position du problème

Définition 8

On dit que l'équation différentielle linéaire $y' = a(t) \cdot y + b(t)$ est **à coefficients constants** si la fonction $t \mapsto a(t)$ est constante sur I.

Soit $a \in \mathcal{L}(E)$ et $b \in \mathcal{C}^0(I, E)$. On considère les équations différentielles sur E :

$$\begin{aligned} (E) &: y' = a \cdot y + b(t), \\ (E_0) &: y' = a \cdot y \end{aligned}$$

Traduction matricielle Lorsque $E = \mathbb{K}^n$, les équations ci-dessus s'écrivent matriciellement :

$$\begin{aligned} (E) &: X' = AX + B(t), \\ (E_0) &: X' = AX \end{aligned}$$

où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}^n)$.

3.2 Équation homogène

On s'intéresse naturellement aux solutions sur $\mathbb{R}$.

Théorème 11 :

Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = a \cdot y$ sont les fonctions :

$$t \mapsto \exp(ta) \cdot y_0 \quad \text{avec} \quad y_0 \in E.$$

En particulier, la solution du problème de Cauchy :

$$y' = a \cdot y \quad \text{et} \quad y(t_0) = y_0$$

sur tout intervalle I contenant t_0 est la restriction à I de la solution sur $\mathbb{R}$ définie par :

$$y(t) = \exp((t - t_0)a) \cdot y_0.$$

Exemple. On retrouve, par ces résultats, les propriétés classiques de l'exponentielle.

- $\forall (s,t) \in \mathbb{R}^2,\ \exp(ta) \circ \exp(sa) = \exp((t+s)a)$.
- Si $a \circ b = b \circ a$, alors $\forall t \in \mathbb{R},\ \exp(ta) \circ \exp(tb) = \exp(t(a+b))$.

Exercice 10. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
Montrer que si toutes les valeurs propres de A (dans $\mathbb{C}$) ont une partie réelle strictement négative, alors toute solution du système différentiel $Y' = AY$ tend vers 0 en $+\infty$.
A quelle condition toutes les solutions sont-elles bornées sur $\mathbb{R}_+$?

Pour aller plus loin (HP)

Si $a \in \mathcal{L}(E)$, on peut considérer l'équation :

$$(\mathcal{E}_0)\ :\ u' = a \circ u$$

dont l'inconnue u est une fonction à valeurs dans $\mathcal{L}(E)$.
La fonction $u_0 : t \mapsto \exp(ta)$ est solution sur $\mathbb{R}$ du problème de Cauchy :

$$u' = a \circ u \quad \text{et} \quad u(0) = \mathrm{Id}_E.$$

- Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $u_0(t)$ est inversible.
- On peut montrer (sans utiliser le théorème de Cauchy linéaire) que les solutions sur un intervalle I de l'équation différentielle (E_0) sont les fonctions $u_0 \cdot y_0$, avec $y_0 \in E$: il suffit pour cela de montrer que toute fonction dérivable $y : I \to E$ est de la forme $u_0(t) \cdot z(t)$ avec z dérivable, et qu'elle est solution si, et seulement si, z est constante (méthode de la variation de la constante).

3.3 Résolution pratique de l'équation homogène

Une première méthode pour résoudre le système différentiel $X' = AX$ consiste à calculer $\exp(tA)$, ce qui revient à réduire la matrice A.

Exercice 11. Quel est le spectre de $\exp(A)$, pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$?

Mais la réduction de A permet souvent d'arriver au résultat sans calculer explicitement $\exp(tA)$.
Nous traitons trois situations, de difficulté croissante :

- A est diagonalisable ;
- A est à coefficients réels, diagonalisable dans $\mathbb{C}$ mais pas dans $\mathbb{R}$;
- A non diagonalisable dans $\mathbb{C}$.

On sait déjà que l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions sur $\mathbb{R}$ de (E_0) est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n.

Résoudre l'équation (E_0) revient donc à déterminer une base de $\mathcal{S}$.

Cas où A est diagonalisable

Exercice 12. 1. Soit V un vecteur propre de A et λ la valeur propre associée. Montrer que la fonction

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ t & \longmapsto & e^{\lambda t} V \end{array}$$

est l'unique solution du problème de Cauchy :

$$X' = AX \quad \text{et} \quad X(0) = V.$$

2. Supposons la matrice A diagonalisable. Soit $(V_1, \ldots, V_n)$ une base de vecteurs propres de A et $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ la liste des valeurs propres associées.
Montrer qu'alors, en notant, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$:

$$\varphi_k : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ t & \longmapsto & e^{\lambda_k t} V_k, \end{array}$$

la famille $(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$ est une base de $\mathcal{S}$.

Le cas où A est diagonalisable se révèle particulièrement simple : l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de (E_0) s'obtient directement à partir des éléments propres de A.

Point méthode. Si la matrice A est diagonalisable, alors en notant $(V_1, \ldots, V_n)$ une base de vecteurs propres et $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ la liste des valeurs propres associées, on obtient une base $(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$ de l'espace $\mathcal{S}_0$ des solutions de (E_0) en prenant, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$:

$$\varphi_k : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ t & \longmapsto & e^{\lambda_k t} V_k \end{array}$$

Exercice 13. Résoudre le système différentiel $X' = AX$, avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Remarque.
- Dans le cas où A est à coefficients réels, on peut s'intéresser aux solutions complexes ou réelles. Lorsqu'il y a ambiguïté, on note $\mathcal{S}_{\mathbb{C}}$ et $\mathcal{S}_{\mathbb{R}}$ pour éviter toute confusion.
- Si A est diagonalisable dans $\mathbb{R}$ et si $(V_1, \ldots, V_n)$ est une base de vecteurs propres *réels*, alors les applications $\varphi_k : t \mapsto e^{\lambda_k t} V_k$ du point méthode précédent sont à valeurs réelles. On a alors :

$$\mathcal{S}\mathbb{C} = \mathrm{Vect}_{\mathbb{C}}(\varphi_1, \ldots, \varphi_n) \quad \text{et} \quad \mathcal{S}\mathbb{R} = \mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$$

où la seule différence entre $\mathcal{S}_{\mathbb{C}}$ et $\mathcal{S}_{\mathbb{R}}$ réside alors dans les coefficients des combinaisons linéaire (qui sont ou bien complexes ou bien réels).

Cas où A est diagonalisable dans $\mathbb{C}$ mais pas dans $\mathbb{R}$

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable dans $\mathbb{C}$ mais pas dans $\mathbb{R}$, le paragraphe précédent nous fournit les solutions complexes, mais pas les solutions réelles.

Exercice 14. Considérons une application $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}^n$.
Montrer que, dans le $\mathbb{C}$-espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}^n$, on a :

$$\mathrm{Vect}(\varphi, \overline{\varphi}) = \mathrm{Vect}(\mathrm{Re}(\varphi), \mathrm{Im}(\varphi)).$$

Point méthode. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable dans $\mathbb{C}$ mais pas dans $\mathbb{R}$, on peut déterminer l'ensemble $\mathcal{S}_{\mathbb{R}}$ des solutions de (E_0) à partir de la diagonalisation de A :

1. On forme une base de vecteurs propres complexes de A telle que :
   - les vecteurs propres associées à des valeurs propres réelles appartiennent à $\mathbb{R}^n$;
   - vis-à-vis des des valeurs propres non réelles, on forme des couples de vecteurs propres conjugués (*ie* de la forme $(V, \overline{V})$).
2. Dans la base $(\varphi_1, \ldots, \varphi_n)$ de $\mathcal{S}_{\mathbb{C}}$ évoquée dans le point méthode qui précède, on voit alors apparaître :
   - pour les valeurs propres réelles, des applications de la forme $t \mapsto e^{\lambda t}V$, qui sont à valeurs dans $\mathbb{R}^n$;
   - pour les valeurs propres non réelles, des couples de la forme $(t \mapsto e^{\lambda t}V,\ t \mapsto e^{\overline{\lambda} t}\overline{V})$, c'est-à-dire des couples de la forme $(\varphi, \overline{\varphi})$.
3. On change les couples de la forme $(\varphi, \overline{\varphi})$ en $(\mathrm{Re}(\varphi), \mathrm{Im}(\varphi))$, qui est encore une base de $\mathcal{S}_{\mathbb{C}}$. Or, cette base n'est formée que d'applications à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, donc c'est une base de $\mathcal{S}_{\mathbb{R}}$.

Exercice 15. Résoudre dans $\mathbb{C}$ puis dans $\mathbb{R}$ le système différentiel $X' = AX$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cas où la matrice A est non diagonalisable sur $\mathbb{C}$

Point méthode. Si A est non diagonalisable sur $\mathbb{C}$:

1. On trigonalise, c'est-à-dire qu'on écrit $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire supérieure.
2. En posant $Y = P^{-1}X$ et en traduisant sur Y le système différentiel, $X' = AX$, on obtient le système différentiel $Y' = TY$: ce système différentiel est triangulaire et on peut donc le résoudre ligne par ligne, du bas vers le haut.
3. On trouve les solutions recherchées à l'aide de la relation $X = PY$.

Remarque.
- Il n'est donc pas nécessaire de calculer P^{-1}.
- Lorsqu'on trigonalise A, on cherchera à obtenir la matrice triangulaire la plus simple possible afin d'obtenir le système différentiel $Y' = TY$ le plus simple possible.

Exercice 16. Résoudre le système différentiel $X' = AX$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Point méthode. Si jamais on dispose facilement de la décomposition de Dunford de la matrice, on pourra l'utiliser pour calculer directement $\exp(tA)$ et s'éviter des tonnes de calcul. En particulier, cela peut énormément servir si la matrice n'est pas diagonalisable et ne possède qu'une seule valeur propre : en effet, la matrice diagonalisable dans la décomposition de Dunford n'est alors autre qu'une matrice scalaire associée à l'unique valeur propre, et la matrice nilpotente s'en déduit en soustrayant cette matrice scalaire à la matrice de départ.

3.4 Équation totale

On considère l'équation :

$$(E) \ : \ y' = a \cdot y + b(t)$$

où b est une fonction continue de I dans E.

Point méthode. Pour trouver une solution particulière de $y' = a(t) \cdot t + b(t)$:

- on commencera par chercher une solution évidente ;
- dans le cas où il n'y en a pas d'évidente, on pourra utiliser la méthode de variation de la constante en cherchant y sous la forme $t \mapsto \exp(ta) \cdot \Lambda(t)$, avec $\Lambda : I \mapsto E$ dérivable ;
- pour une équation différentielle $Y' = AY + B(t)$ avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K}^n)$, si l'on réduit A sous la forme $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale ou triangulaire, en posant $Z = P^{-1}Y$, on est ramené à résoudre $Z' = DZ + P^{-1}B(t)$, et on récupère ensuite $Y = PZ$

Remarque.

- On remarque que le calcul de la matrice P^{-1} n'est pas toujours indispensable : tout au plus a-t-on besoin de $P^{-1}B(t)$, c'est-à-dire de résoudre le système $PY = B$.
- La recherche d'une solution particulière peut se faire, au choix, à l'aide du système initial ou du système réduit.

Exercice 17. Résoudre :

$$\begin{cases} x' = 2x + y + t \\ y' = x + 2y + t^2 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x' = 3x - 2y + e^{-t} \\ y' = 2x - y + te^{-t} \end{cases} .$$

"Quelqu'un au tableau. [Un 5/2 se lève] Non pas un 5/2, j'ai rien contre eux, mais pas eux. [Jacques se lève : "Moi, ça vous va ?"] Il ne fallait pas poser la question : non, mais on va faire avec."

4 Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre n

On suppose ici que n est un entier naturel non nul.

4.1 Définition

Définition 9

- On appelle **équation différentielle linéaire scalaire d'ordre** n une équation de la forme :
$$(E) \ : \ x^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k(t)x^{(k)} = b(t),$$
où $(a_k)_{k\in[\![0,n-1]\!]}$ est une famille de n applications continues de I dans $\mathbb{K}$, et b est une application continue de I dans $\mathbb{K}$.
- L'application $b \in \mathcal{C}^0(I,\mathbb{K})$ s'appelle le **second membre** de (E).
- On dit que l'équation (E) est à **coefficients constants** si toutes les fonctions a_k sont constantes et qu'elle est **homogène**, ou **sans second membre**, si $b = 0$.
- On appelle **équation homogène** associée à (E) l'équation :
$$(E_0) \ : \ x^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k(t)x^{(k)} = 0.$$

Définition 10

On appelle **solution** de l'équation différentielle linéaire (E) toute application n fois dérivable $\varphi : I \to \mathbb{K}$ vérifiant :
$$\forall t \in I, \ \varphi^{(n)}(t) + \sum_{k=0}^{n-1} a_k(t)\varphi^{(k)}(t) = b(t).$$

Remarque.

- L'équation (E) dans la première définition est écrite sous une forme dite **normalisée**, ce qui signifie que le coefficient devant $x^{(n)}$ vaut 1. Si une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n apparaît sous une forme **non normalisée**, c'est-à-dire :
$$\alpha_n(t)x^{(n)} + \alpha_{n-1}(t)x^{(n-1)}(t) + \cdots + \alpha_0(t)x = b(t),$$
alors :
  - ⋆ si la fonction α_n ne s'annule pas sur I, on divise par α_n pour se ramener à une forme normalisée ;
  - ⋆ sinon, le problème est plus délicat : quelques exemples de telles équations seront étudiés dans la section 5.5.
- Puisque les applications $a_0, \ldots, a_{n-1}$ et b sont *a minima* supposées continues, toute solution de (E) est de classe $\mathcal{C}^n$.

4.2 Traduction sous la forme d'un système différentiel d'ordre 1

Considérons l'application :

$$\begin{array}{rccc} \Gamma : & \mathcal{C}^n(I,\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{C}^1(I,\mathbb{K}^n) \\ & \varphi & \longmapsto & \begin{pmatrix} \varphi \\ \vdots \\ \varphi^{(n-1)} \end{pmatrix}. \end{array}$$

Il s'agit évidemment d'une application linéaire injective.
Reprenons les notations de la partie précédente et considérons les applications $A : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \to \mathbb{K}^n$ définie par :

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & & (0) \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0(t) & -a_1(t) & \cdots & \cdots & -a_{n-1}(t) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix}.$$

Les applications continues A et b ainsi définies permettent de traduire l'équation différentielle scalaire (E) sous la forme d'un système différentiel d'ordre 1.

Théorème 12 :

- Si une fonction $\varphi \in \mathcal{C}^n(I,\mathbb{K})$ est solution de l'équation différentielle (E), alors l'application $\Phi = \Gamma(\varphi) \in \mathcal{C}^1(I,\mathbb{K}^n)$ est solution du système différentiel d'ordre 1 :

$$(EM) \ : \ X' = A(t)X + B(t).$$

- Si $\Phi \in \mathcal{C}^1(I,\mathbb{K}^n)$ est solution du système différentiel (EM), alors sa première fonction coordonnée φ est solution de (E).

Démonstration. Calculer le produit matriciel. □

La proposition précédente signifie que l'application linéaire Γ induit une bijection de $\mathcal{S}_E$ sur $\mathcal{S}_{EM}$. En particulier, puisque $B = 0$ lorsque $b = 0$, elle induit un isomorphisme d'espaces vectoriels de $\mathcal{S}_{E_0}$ sur $\mathcal{S}_{EM_0}$.

Cela ramène ainsi l'étude des équations différentielles scalaires d'ordre n à celle des systèmes différentiels du premier ordre. Les résultats qui suivent sont donc des conséquences de ceux établis dans la partie 2.

Théorème 13 : Structure de l'ensemble des solutions

1. L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation homogène (E_0) est un sous-espace vectoriel de dimension n de $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$.
2. Si φ_P est une solution de (E), alors l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions sur I de l'équation (E) est le sous-espace affine de dimension n de $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ passant par φ_P et de direction $\mathcal{S}_0$:

$$\mathcal{S} = \varphi_P + \mathcal{S}_0.$$

Définition 11

[Problème de Cauchy]

- On dit qu'une solution φ de l'équation différentielle (E) vérifie la **condition initiale** $(t_0, x_0, \ldots, x_{n-1}) \in I \times \mathbb{K}^n$ si l'on a :

$$(\varphi(t_0), \ldots, \varphi^{(n-1)}(t_0)) = (x_0, \ldots, x_{n-1}).$$

- On obtient un **problème de Cauchy** lorsque l'on munit l'équation (E) d'une condition initiale $(t_0, x_0, \ldots, x_{n-1}) \in I \times \mathbb{K}^n$:

$$x^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k(t) x^{(k)} = b(t) \quad \text{et} \quad (\varphi(t_0), \ldots, \varphi^{(n-1)}(t_0)) = (x_0, \ldots, x_{n-1}).$$

D'après le théorème ci-dessous, un tel problème de Cauchy admet une unique solution. Le résoudre, c'est trouver la solution φ de (E) vérifiant la condition initiale

Théorème 14 : Théorème de Cauchy linéaire

Pour tout $(t_0, x_0, \ldots, x_{n-1}) \in I \times \mathbb{K}^n$, il existe une et une seule solution de (E) vérifiant :

$$\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ \varphi^{(k)}(t_0) = x_k.$$

Exemple. Sans calculs, le théorème de Cauchy linéaire assure l'existence et l'unicité de la solution sur $\mathbb{R}$ du problème de Cauchy suivant :

$$x'' + \sin(t)x' + \cos(t)x = t \quad \text{et} \quad (x(0), x'(0)) = (1, 0).$$

Théorème 15 :

Soit $t_0 \in I$. L'application :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}_0 & \longrightarrow & \mathbb{K}^n \\ \varphi & \longmapsto & (\varphi(t_0), \ldots, \varphi^{(n-1)}(t_0)) \end{array}$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Exercice 18. On s'intéresse à l'équation différentielle scalaire homogène à coefficients constants (E) :

$$x^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^{(k)} = 0$$

1. Montrer que, pour $\lambda \in \mathbb{C}$, la fonction $f_\lambda : t \mapsto e^{\lambda t}$ si, et seulement si, λ est racine du polynôme :

$$P = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$$

2. En déduire que si le polynôme P est scindé à racines simples $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, alors l'ensemble E_0 des solutions de (E) est

$$E_0 = \mathrm{Vect}(f_{\lambda_1}, \ldots, f_{\lambda_n})$$

3. $\star$ Décrire E_0 dans le cas général.

5 Équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 2

Nous étudions dans ce qui suit une équation linéaire scalaire du second ordre de la forme (E) :

$$x'' + a_1(t)x + a_0(t)x = b(t)$$

où a_0, a_1 et b sont des fonctions continues de I dans $\mathbb{K}$. Cette équation est un cas particulier des équations linéaires scalaires d'ordre n étudiées dans la partie précédente. Don :

- l'espace vectoriel $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation homogène (E_0) associée à (E) est de dimension 2 ;
- si φ_P est une solution de (E), alors l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de (E) est le sous-espace affine :

$$\mathcal{S} = \varphi_P + \mathcal{S}_0 \ ;$$

- le théorème de Cauchy linéaire assure l'existence et l'unicité d'une solution φ de (E) vérifiant une condition initiale de la forme :

$$(\varphi(t_0), \varphi'(t_0)) = (x_0, x_1) \quad \text{avec} \quad (x_0, x_1) \in \mathbb{K}^2.$$

Remarque. Comme pour les équations d'ordre 1, on déduit de l'unicité des propriétés qualitatives des solutions.

Exemple. L'équation différentielle (E) peut se ramener à une équation de la forme $y''+p(t)y = q(t)$.

Exemple. Les zéros (c'est-à-dire les points d'annulation) d'une solution φ non nulle de l'équation linéaire scalaire homogène du second ordre (E) :

$$x'' + a_1(t)x' + a_0(t)x = 0$$

sont isolés. Autrement dit, si $\varphi(t_0) = 0$, alors il existe $r > 0$ tel que la fonction φ ne s'annule pas sur $[t_0 - r, t_0 + r] \setminus \{t_0\}$.

5.1 Wronskien

Définition 12

Soit φ_1 et φ_2 deux solutions de l'équation homogène (E_0).
On appelle **wronskien** de la famille (φ_1, φ_2) l'application :

$$\begin{array}{rccl} W_{\varphi_1,\varphi_2} : & I & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ & t & \longmapsto & \det \begin{pmatrix} \varphi_1(t) & \varphi_2(t) \\ \varphi_1'(t) & \varphi_2'(t) \end{pmatrix}. \end{array}$$

Remarque. On a

$$W_{\varphi_1,\varphi_2} = \varphi_1\varphi_2' - \varphi_1'\varphi_2.$$

Comme φ_1 et φ_2 sont solutions de (E_0), elles sont deux fois dérivables, donc W_{φ_1,φ_2} est dérivable. De plus, sa dérivée se simplifie ainsi :

$$W'_{\varphi_1,\varphi_2} = \varphi_1\varphi_2'' - \varphi_1''\varphi_2.$$

Théorème 16 :

Le wronskien d'un couple $(\varphi_1, \varphi_2) \in (\mathcal{S}_0)^2$ est solution sur I de l'équation différentielle homogène d'ordre 1 :

$$x' + a(t)x = 0.$$

Exemple. Si l'équation différentielle est de la forme :

$$x'' + q(t)x = 0 \quad \text{avec} \quad q : I \to \mathbb{K} \text{ une fonction continue,}$$

alors le wronskien W_{φ_1,φ_2} d'un couple $(\varphi_1, \varphi_2) \in (\mathcal{S}_0)^2$ vérifie $W'_{\varphi_1,\varphi 2} = 0$ et donc, I étant un intervalle, il est constant sur I.

Le wronskien est un outil qui permet de caractériser les bases de solutions.

Théorème 17 :

Soit φ_1 et φ_2 des solutions de (E_0). Notons W le wronskien du couple (φ_1, φ_2).
Les trois assertions suivantes sont équivalentes :

(i) (φ_1, φ_2) est une base de $\mathcal{S}_0$;

(ii) $\exists t \in I \ : \ W(t) \neq 0$;

(iii) $\forall t \in I, \ W(t) \neq 0$.

Exercice 19. Justifier que les fonctions $\varphi_1 : t \mapsto \cos(t)$ et $\varphi_2 : t \mapsto \cos(t)$ ne sont pas solution sur $\mathbb{R}$ d'une même équation différentielle linéaire homogène de la forme :

$$x'' + a(t)x' + b(t)x = 0 \quad \text{avec } a \text{ et } b \text{ continues sur } \mathbb{R}.$$

Trouver une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2 dont elles sont solution sur $[0, \pi/2]$.

5.2 Recherche d'une solution particulière : méthode de variation des constantes

Supposons connue une base (φ_1, φ_2) de l'espace $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation homogène (E_0). La **méthode de variation des constantes** consiste alors à chercher une solution particulière de (E) sous la forme :

$$\varphi = \lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2 \quad \text{avec } \lambda_1 \text{ et } \lambda_2 \text{ dérivables.}$$

On a alors :

$$\varphi' = \lambda_1\varphi_1' + \lambda_2\varphi_2' + \lambda_1'\varphi_1 + \lambda_2'\varphi_2.$$

Si l'on impose la condition supplémentaire $\lambda_1'\varphi_1 + \lambda_2'\varphi_2 = 0 = 0$, φ est alors deux fois dérivable et :

$$\varphi'' = \lambda_1\varphi_1'' + \lambda_2\varphi_2'' + \lambda_1'\varphi_1' + \lambda_2'\varphi_2',$$

ce qui donne :

$$\begin{aligned}\varphi'' + a_1\varphi' + a_0\varphi &= \lambda_1 \underbrace{(\varphi_1'' + a_1\varphi_1' + a_0\varphi_1)}_{=0} + \lambda_2 \underbrace{(\varphi_2'' + a_1\varphi_2' + a_0\varphi_2)}_{=0} + \lambda_1'\varphi_1' + \lambda_2'\varphi_2' \\ &= \lambda_1'\varphi_1' + \lambda_2'\varphi_2'.\end{aligned}$$

Ainsi, pour que φ soit solution de (E), il suffit d'avoir :

$$\begin{cases}\lambda_1'\varphi_1 + \lambda_2'\varphi_2 &= 0 \\ \lambda_1'\varphi_1' + \lambda_2'\varphi_2' &= b.\end{cases}$$

Puisque la famille (φ_1, φ_2) est une base de $\mathcal{S}_0$, son wronskien ne s'annule pas. Donc, pour tout $t \in I$, le système :

$$\begin{cases}\lambda_1'(t)\varphi_1(t) + \lambda_2'(t)\varphi_2(t) &= 0 \\ \lambda_1'(t)\varphi_1'(t) + \lambda_2'(t)\varphi_2'(t) &= b(t).\end{cases}$$

permet de déterminer $\lambda_1'()$ et $\lambda_2'(t)$. Les fonctions λ_1' et λ_2' sont alors continues comme quotients de fonctions continues. En primitivant, on obtient une solution φ de (E).

Point méthode (Méthode de variation des constantes)**.** Si on connaît une base (φ_1, φ_2) de l'espace des solutions de (E_0), alors on peut chercher une solution particulière de (E) : $x'' + a_1(t)x' + a_0(t)x = b(t)$ sous la forme :

$$\varphi = \lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2 \quad \text{avec} \quad \lambda_1 \quad \text{et} \quad \lambda_2 \quad \text{dérivables sur} \quad I$$

Une telle fonction φ est solution de (E) si :

$$\begin{cases}\lambda_1'\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2 = 0 \\ \lambda_1'\varphi_1' + \lambda_2'\varphi_2' = b\end{cases}$$

On peut alors déterminer λ_1' et λ_2', puis λ_1 et λ_2 par calcul de primitives.

Exemple. Solutions de l'équation différentielle (E) :

$$x'' + x = \tan(t),$$

sur un intervalle I de la forme $\left]-\dfrac{\pi}{2} + k\pi, k\pi + \dfrac{\pi}{2}\right[$ où $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice Moulin.ED.12

5.3 Quelques techniques classiques d'obtention de solutions d'une équation scalaire d'ordre 2

Ces techniques peuvent également s'appliquer aux équations non normalisées.

Recherche de solutions "simples"

Selon l'allure de l'équation, il peut être pertinent de rechercher une solution sous une forme explicite : fonctions polynomiales, exponentielles, trigonométriques...

Exemple. Cherchons les solutions polynomiales de l'équation (E) :

$$(t^2 + 2t - 1)x'' + (t^2 - 3)x' - (2t + 2)x = 0.$$

Recherche de solutions développables en série entière

Exemple. Considérons sur $\mathbb{R}$ l'équation homogène (E_0) :

$$tx'' + 2x' + tx = 0.$$

Recherchons les solutions de (E_0) développables en série entière.

Exercice 20.

1. Déterminer les solutions réelles sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle :

$$(E_0) \ : \ (1 + t^2)x'' + 4tx' + 2x = 0.$$

   On recherchera les solutions développables en série entière.

2. Résoudre ensuite :

$$(E) \ : \ (1 + t^2)x'' + 4tx' + 2x = \frac{1}{1 + t^2}.$$

Changement de variables

Dans ce cas, l'équation différentielle (E) se traduit de manière plus simple sur une fonction de la forme $u \mapsto x(\theta(u))$ (idéalement, une équation à coefficients constants). La résolution de cette équation plus simple peut permettre d'en déduire les solutions de cette équation initiale.

Cette technique n'est pas réservée aux équations homogènes, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple. Considérons, sur $]0, +\infty[$, l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 :

$$(E) \ : \ t^2x'' + 3tx' + 4x = t\ln(t).$$

Résolvons (E) grâce au changement de variable $t = e^u$.

Exercice 21. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle :

$$(E) \ : \ (1 + t^2)^2x'' + 2(1 + t)(1 + t^2)x' + x = 0.$$

On pourra exploiter le changement de variable $t = \tan(u)$.

5.4 Résolution de l'équation homogène (E_0) quand on connaît une solution non nulle

Supposons connue une solution φ_1 non nulle de (E_0). Comme $\dim(\mathcal{S}_0) = 2$, il reste à déterminer une solution non proportionnelle à φ_1.

Méthode du wronskien

- Pour $\varphi \in \mathcal{S}_0$, l'équation différentielle linéaire scalaire du premier ordre vérifiée par le wronskien W de (φ_1, φ) permet d'en obtenir une expression, à une constante proportionnelle près.
- Sur un intervalle où φ_1 ne s'annule pas, on peut considérer la fonction $\dfrac{\varphi}{\varphi_1}$ dont la dérivée est donnée par :
$$\left(\frac{\varphi}{\varphi_1}\right)' = \frac{\varphi'\varphi_1 - \varphi\varphi_1'}{\varphi_1^2} = \frac{W}{\varphi_1^2}.$$
En primitivant, on obtient alors une expression de $\dfrac{\varphi}{\varphi_1}$ puis de φ.

Exemple. Résolution sur $]0, +\infty[$ de l'équation différentielle :
$$(E_0) \ : \ x'' + \frac{x'}{t} - \frac{x}{t^2} = 0.$$

Remarque. L'exemple précédent est favorable car la solution φ_1 dont on est parti ne s'annule pas sur l'intervalle de résolution. il peut arriver que cette fonction φ_1 s'annule, auquel cas il faut se restreindre à un sous-intervalle $J \subset I$ sur lequel elle ne s'annule pas. La relation :
$$\forall t \in J, \ \varphi(t) = \lambda\varphi_1(t) + \mu\varphi_2()t$$
obtenue ne permet pas de conclure directement : en revanche, si φ_2 est définie sur I tout entier et que l'on pense qu'elle est solution, alors il est facile de le montrer.

Exercice 22. On souhaite résoudre sur $]0, +\infty[$ l'équation homogène :
$$(E_0) \ : \ x'' + \frac{2}{t}x' + x = 0.$$

1. Vérifier que la fonction $\varphi_1 : t \mapsto \dfrac{\sin(t)}{t}$ est solution.
2. En utilisant le wronskien, terminer la résolution de (E_0).

Méthode alternative à la méthode précédente

Connaissant une solution non nulle φ_1 de l'équation homogène (E_0), on dispose d'une méthode alternative à la méthode précédente. Elle consiste à rechercher d'autres solutions de (E_0) sous la forme :
$$\varphi = \lambda\varphi_1 \quad \text{avec } \lambda \text{ une fonction deux fois dérivable.}$$
On a alors :
$$\varphi' = \lambda'\varphi_1 + \lambda\varphi_1' \quad \text{et} \quad \varphi'' = \lambda''\varphi_1 + 2\lambda'\varphi_1' + \lambda\varphi_1'',$$

donc :

$$\varphi'' + a_1\varphi' + a_0\varphi = \lambda''\varphi_1 + \lambda'(2\varphi_1' + a_1\varphi_1) + \lambda\underbrace{(\varphi_1'' + a_1\varphi_1' + a_0\varphi_1)}_{=0}.$$

Donc λ doit vérifier l'équation :

$$\lambda''\varphi_1 + \lambda'(2\varphi_1' + a_1\varphi_1) = 0.$$

La fonction λ' est solution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Sur un intervalle où φ ne s'annule pas, on peut alors déterminer λ et obtenir une expression de φ.

Exemple. Reprenons l'exemple précédent :

$$(E_0) \ : \ x'' + \frac{x'}{t} - \frac{x}{t^2} = 0.$$

5.5 Exemples de résolution d'équations non normalisées

Étant donnée une équation différentielle linéaire scalaire de la forme :

$$(E) \ : \ a_n(t)x^{(n)} + \cdot + a_0(t)x = b(t),$$

si la fonction a_n ne s'annule pas sur l'intervalle I de résolution, alors en divisant par $a_n(t)$, on se ramène à une équation normalisée. L'objectif de cette partie est de traiter quelques exemples d'équations ne pouvant être mises sous forme normalisée.

Le plan d'étude d'équations non normalisées sera en général le suivant :

Point méthode. Pour résoudre une équation différentielle linéaire de la forme

$$a_n(t)x^{(n)} + \ldots + a_0(t)x = b(t)$$

lorsque la fonction a_n possède des points d'annulation :

- on commence par résoudre l'équation sur tout intervalle sur lequel a_n ne s'annule pas ;
- on cherche ensuite, par analyse/synthèse, les solutions sur l'intervalle entier en exploitant les conditions de dérivabilité et de continuité pour obtenir les constantes.

Exemple. Résolution sur $\mathbb{R}$, l'équation homogène :

$$(E_0) \ : \ 4tx'' + 2x' - x = 0.$$

Remarque. Pour des équations différentielles linéaires non subsistent :

- le principe de superposition ; l'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation homogène est un espace vectoriel ;
- la structure de l'ensemble des solutions : s'il n'est pas vide, $\mathcal{S} = \varphi_P + \mathcal{S}_0$, où φ_P est une solution particulière.

En revanche, certaines propriétés ne sont plus vérifiées :

- la dimension de $\mathcal{S}_0$ n'est pas nécessairement égale à l'ordre de l'équation ;
- l'existence et l'unicité de la solution à un problème de Cauchy n'est plus assurée : il peut ne pas y avoir de solution, en avoir deux ou une infinité.

6 Étude qualitative des solutions d'une équation différentielle

6.1 Méthode de Sturm-Liouville (HP)

Exemple. Soit p_1 et p_2 des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que $p_1 \leqslant p_2$. On considère les équations différentielles :

$$\begin{cases} y'' + p_1 y = 0 & (E_1) \\ y'' + p_2 y = 0 & (E_2) \end{cases}$$

1. Soit y_1 une solution réelle non nulle de (E_1) et y_2 une solution réelle de (E_2). Si t_1 et t_2 sont deux zéros distincts de y_1, alors il existe $t \in [t_1, t_2]$ tel que $y_2(t) = 0$.
2. On suppose $p_1 = p_2$ et (y_1, y_2) libre. Si t_1 et t_2 sont deux zéros consécutifs de y_1, alors il existe un unique $t \in]t_1, t_2[$ tel que $y_2(t) = 0$.
   La notion de "zéros consécutifs" est justifiée par le deuxième exemple de la section 5.

Exercice 23. Montrer que les zéros d'une solution y sur $\mathbb{R}_+$ non nulle de $y'' + e^t y = 0$ forment une suite strictement croissante (t_n). Déterminer un équivalent de la suite (t_n).

6.2 Lemme de Gronwall (HP)

Théorème 18 :

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $t_0 \in I$, ainsi que que $a : I \to \mathbb{R}_+$ et $b : I \to \mathbb{R}_+$ deux fonctions continues. On note A la primitive de a s'annulant en t_0. Si y de classe $\mathcal{C}^1$ vérifie :

$$\forall t \geqslant t_0,\ \|y'(t)\| \leqslant b(t) + a(t)\|y(t)\|$$

alors y vérifie :

$$\forall t \geqslant t_0,\ \|y(t)\| \leqslant \|y(t_0)\| e^{A(t)} + e^{A(t)} \int_{t_0}^{t} b(s) e^{-A(s)}\, \mathrm{d}s$$

Remarque. Le résultat est facile à retrouver : on majore $\|y\|$ par la solution du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} z' = b(t) + a(t) z \\ z(t_0) = \|y(t_0)\|. \end{cases}$$

Point méthode. Voici un plan d'attaque pour étudier un comportement asymptotique de solutions :

1. on effectue une variation de la constante vectorielle $Y(x) = M(x)\Lambda(x)$ avec $M(x)$ la solution obtenue à l'infini ;
2. le lemme de Gronwall peut permettre de montrer que Λ est bornée ;
3. donc Λ' est intégrable en $+\infty$;
4. donc Λ admet une limite finie en ∞.

Exemple. Étude du comportement asymptotique des solutions de l'équation :

$$y'' + \frac{1}{x^2}y' + y = 0$$

Exercice 24. Retrouver le résultat du deuxième lemme technique utilisé pour la démonstration du théorème de Cauchy linéaire.

6.3 Un exemple d'étude qualitative

On considère l'équation d'Airy (Ai) :

$$y'' = ty.$$

On se propose de réaliser une étude qualitative des solutions sur $\mathbb{R}_+$.
On se donne les deux solutions φ et ψ vérifiant les conditions initiales respectives :

$$\varphi(0) = 1 \text{ et } \varphi'(0) = 0 \quad \text{ainsi que} \quad \psi(0) = 0 \text{ et } \psi'(0) = 1.$$

Exercice 25. Montrer que (φ, ψ) est une base de l'espace vectoriel des solutions de (Ai).

Exercice 26. Soit f une solution non nulle de (Ai) et $t_0 \in \mathbb{R}_+$ tel que $f(t_0) \geqslant 0$ et $f'(t_0) \geqslant 0$. Montrer que f est strictement croissante sur $[t_0, +\infty[$ et que f et f' tendent vers $+\infty$ en $+\infty$.

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, on pose f_λ la solution de (Ai) telle que $f_\lambda(0) = 1$ et $f'_\lambda(0) = \lambda$.

Exercice 27. Quelles sont les variations sur $\mathbb{R}_+$ de φ, ψ et f_λ pour $\lambda \in \mathbb{R}_+$?

Exercice 28. Montrer qu'il ne peut exister qu'un seul $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que f_λ admette une limite finie en $+\infty$.

Exercice 29. On suppose que f_λ s'annule sur $\mathbb{R}_+$. Montrer alors qu'elle a un unique zéro et qu'elle est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+$, de limite $-\infty$ en $+\infty$.

Exercice 30. En utilisant la fonction ψ, montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que f_λ s'annule sur $\mathbb{R}_+$, puis que l'ensemble des λ qui vérifient cette propriété est un intervalle non minoré de $\mathbb{R}_-$.

On note τ la borne supérieure de cet intervalle.

Exercice 31. Montrer que pour $\lambda \in]\tau, 0[$, la fonction f_λ est à valeurs strictement positives. Montrer alors que :

- soit elle est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+$;
- soit elle tend vers $+\infty$ en $+\infty$.

Démontrer alors que seul le deuxième cas est possible.
Quelles sont les variations de f_λ ?

Exercice 32. Montrer enfin que f_τ tend vers 0 en $+\infty$.
Résumer le comportement de f_λ en fonction de λ.

Remarque. Il est complètement inutile de le savoir, mais on a : $\tau = -\dfrac{3^{5/6}\Gamma(2/3)^2}{2\pi}$.